

Quiz 3: Deriva, Migración, Especiación y Macroevolución

Intro Bio I (B0160) - Módulo de Evolución

Nombre: _____ Carne: _____

Instrucciones: Elige la única respuesta correcta para cada pregunta.

1. La deriva genética se define mejor como:

- a) Cambio aleatorio en frecuencias alélicas por muestreo entre generaciones.
- b) Cambio dirigido por el ambiente para producir adaptaciones.
- c) Movimiento de alelos entre poblaciones.
- d) Aparición de alelos nuevos.
- e) Aumento de diversidad genética.

2. Comparando poblaciones con el mismo punto de partida alélico, ¿en cuál se espera mayor efecto de deriva genética en pocas generaciones cuando ninguna otra fuerza evolutiva está presente?

- a) Depende de la tasa de mutación
- b) Población de $N = 40$
- c) Población de $N = 200$
- d) Población de $N = 2400$
- e) El efecto no depende del tamaño poblacional

3. ¿Cuál escenario describe mejor un efecto fundador?

- a) Una población grande recibe migrantes cada generación.
- b) Una población grande se mantiene estable por miles de generaciones.
- c) Un pequeño grupo coloniza una isla y forma una población nueva con frecuencias alélicas distintas.
- d) Dos poblaciones se mezclan completamente y homogenizan frecuencias.
- e) Una población incrementa su tamaño sin cambios en flujo génico.

4. Selecciona el conjunto de mecanismos de aislamiento reproductivo postcigótico que pueden contribuir a la especiación:

- a) Inviabilidad del híbrido, esterilidad del híbrido y menor aptitud de los híbridos.
- b) Aislamiento temporal, aislamiento etológico y aislamiento mecánico.
- c) Aislamiento de hábitat, incompatibilidad gamética y aislamiento temporal.
- d) Selección direccional, deriva genética y flujo génico.
- e) b y c son correctas.

5. El efecto evolutivo más general de la migración entre poblaciones es:

- a) Aumentar sistemáticamente la divergencia genética entre poblaciones.
- b) Reducir diferencias genéticas y tender a la homogeneización.
- c) Eliminar por completo el efecto de la selección natural.
- d) Crear alelos completamente nuevos.
- e) a y d son correctas.

6. Según la clase de especiación, el inicio típico de la divergencia entre linajes ocurre cuando:

- a) Aumenta el flujo génico entre poblaciones por mejor conectividad o cambios en el ambiente.
- b) Disminuye el flujo génico por barreras geográficas, ecológicas, temporales o conductuales.
- c) Las poblaciones mantienen apareamiento aleatorio total.
- d) No hay variación genética en rasgos.
- e) a y c son correctas.

7. ¿Cuál opción corresponde mejor a especiación alopátrica?

- a) Divergencia tras separación por razones temporales o ecológicas dentro de la misma región.
- b) Divergencia tras separación por una barrera geográfica que reduce fuertemente el flujo génico.
- c) Divergencia causada por mutaciones somáticas.
- d) Divergencia sin cambios en flujo génico ni selección.
- e) Divergencia que ocurre solo en microorganismos asexuales.

8. El refuerzo del aislamiento reproductivo ocurre cuando:

- a) Linajes en contacto secundario producen híbridos con baja aptitud y la selección favorece barreras prezigóticas más fuertes.
- b) La migración aumenta y elimina toda divergencia previa.
- c) Se produce una barrera geográfica inicial entre poblaciones.
- d) No existe hibridación posible entre linajes cercanos.
- e) Una población pequeña coloniza un nuevo hábitat periférico.

9. ¿Cuál de los grupos de especies descritos abajo corresponde a un ejemplo de radiación adaptativa?

- a) Un grupo de especies de peces que colonizan un lago nuevo y se diversifican en varias especies especializadas en diferentes dietas y morfologías.
- b) Un grupo de especies de aves que se mantiene estable en un bosque sin cambios en dieta o morfología.
- c) Un grupo de especies crípticas de insectos con tasa de especiación muy alta y poca diferenciación ecológica y morfológica.
- d) b y c son correctas.
- e) Ninguna de las anteriores.

10. ¿Cuál afirmación interpreta mejor las tasas de especiación y extinción?

- a) Una tasa fija implica exactamente el mismo número de eventos en cualquier intervalo de tiempo.
- b) Si $\lambda > \mu$, entonces cada linaje necesariamente se divide en un tiempo fijo.
- c) Las tasas representan probabilidades por linaje y por unidad de tiempo; por ello, distintas historias evolutivas pueden surgir incluso con los mismos parámetros.
- d) Las tasas solo pueden estimarse si se conoce el árbol filogenético completo.
- e) Si dos sistemas tienen las mismas tasas, deben producir exactamente la misma trayectoria temporal.